

数学测试题

一、填空题（共1题）

1. 【填空题】关于 x 的方程 $(k+1)x^2+kx-2=0$ 是一元一次方程，则 $k=$ ____，方程的解是____.

二、单选题（共6题）

2. 【单选题】下列式子中，是方程的是（ ）

A. $2x - 5 \neq 0$

B. $2x = 3$

C. $1 - 3 = -2$

D. $7y - 1$

3. 【单选题】在方程 $4x - y = 0$ ， $\frac{1}{x} + x = 2$ ， $3 - 2x = 1$ ， $x^2 + 2x - 3 = x + 1$ 中，是一元一次方程的有（ ）

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

4. 【单选题】下列说法：

①若 $a + b = 0$ ，且 $ab \neq 0$ ，则 $x = 1$ 是方程 $ax + b = 0$ 的解；

②若 $a - b = 0$ ，且 $ab \neq 0$ ，则 $x = -1$ 是方程 $ax + b = 0$ 的解；

③若 $(a - 3)x^{|a-2|} + b = 0$ 是一元一次方程，则 $a = 1$.

其中正确的结论是（ ）

A. ①②

B. ②③

C. ①③

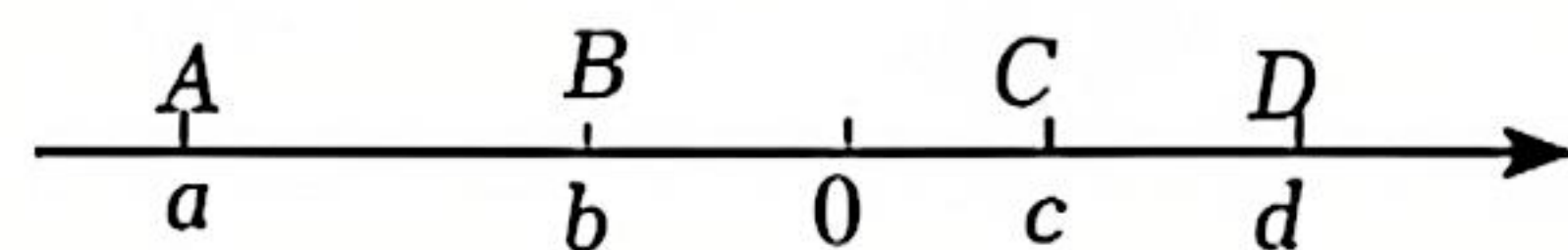
D. ①②③

5. 【单选题】某种药品说明书上标明保存温度是 $(20 \pm 4)^\circ\text{C}$ ，则保存该药品最合适的温度范围是()。

A. $-4^\circ\text{C} \sim 4^\circ\text{C}$

- B. $16^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$
 C. $20^{\circ}\text{C}\sim 24^{\circ}\text{C}$
 D. $16^{\circ}\text{C}\sim 24^{\circ}\text{C}$

6. 【单选题】如图，若A, B, C, D四个点在数轴上表示的数分别为a, b, c, d，则下列结论中错误的是()。



- A. $a + b < 0$
 B. $b - c > 0$
 C. $ab > 0$
 D. $\frac{c}{d} > 0$

7. 【单选题】古希腊数学家丢番图的墓碑上记载着：“他生命的六分之一是幸福的童年；再活了他生命的十二分之一，两颊长起了细细的胡须；又度过了一生的七分之一，他结婚了；再过五年，他有了儿子，感到很幸福；可是儿子只活了他全部年龄的一半；儿子死后，他在极度痛苦中活了四年，便与世长辞了。”问丢番图的寿命是()

- A. 73
 B. 84
 C. 88
 D. 92

三、问答题（共8题）

8. 【问答题】如果a、b互为相反数，c、d互为倒数，x的绝对值是1，y是数轴负半轴上到原点的距离为1的数，求代数式 $\frac{a+b}{x} + x^2 - cd + y^{2017}$ 的值。

9. 【问答题】不论k为何值时， $x = 1$ 总是关于x的方程 $\frac{2kx+a}{3} = 2 + \frac{x-bk}{6}$ 的解，求a, b.

10. 【问答题】若关于x的方程 $\frac{1}{2}mx - \frac{5}{3} = \frac{1}{2}(x - \frac{4}{3})$ 有负整数解，求整数m的值。

11. 【问答题】已知方程 $\frac{2x-m}{4} - \frac{1}{2} = \frac{x-m}{3}$ 的根是 $x = \frac{1}{2}$ ，求代数式 $\frac{1}{4}(-4m^2 + 2m - 8) - (\frac{1}{2}m - 1)$ 的值。

12. 【问答题】下面是伟大的数学家欧拉亲自编的一道题：父亲临终时立下遗嘱，按下述方式分配遗产，老大分得100克朗和剩下的十分之一，老二分得200克朗和剩下的十分之一，老三分得300克朗和剩下的十分之一，老四分得400克朗和剩下的十分之一，……，依此类推分给其余的孩子，最后发现遗产全部分完后所有孩子分得的遗产相等，遗产总数、孩子人数和每个孩子分得的遗产各是多少？

13. 【问答题】当 k 取什么整数时，关于 x 的方程 $\frac{x-4}{8} - \frac{kx-1}{4} = \frac{1}{2}$ 的解是正整数？

14. 【问答题】 m 取什么整数时，关于 x 的方程 $4x + m(x - 6) = 2(2 - 3m)$ 的解是正整数？并求出方程的解。

15. 【问答题】解方程： $\frac{x}{0.5} - 2 = \frac{2x - 0.8}{0.4}$ 。

四、复合题（共9题）

16. 【复合题】阅读材料：把几个数用大括号括起来，相邻两个数之间用逗号隔开，如： $\{1, 2\}$ ， $\{1, 4, 7\}$ ，……

，我们称之为集合，其中的每一个数称为该集合的元素，注意集合中的元素不能重复。

如果一个所有元素均为有理数的集合满足：当有理数 x 是集合的一个元素时， $10 - x$ 也必是这个集合的元素，这样的集合我们又称为黄金集合。例如 $\{0, 10\}$ 就是一个黄金集合。

回答问题：

(1) 【填空题】集合 $\{1\}$ _____黄金集合，集合 $\{-1, 10\}$ _____黄金集合（两空均填“是”或“不是”）。

(2) 【问答题】请你再写出一个含有两个元素的黄金集合，一个含有四个元素的黄金集合（不能与上述集合重复）。

(3) 【问答题】写出所有黄金集合中，元素个数最少的集合。

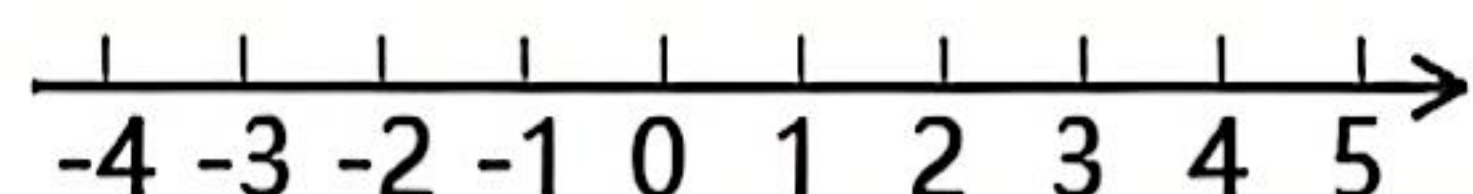
17. 【复合题】某数学学习小组共有6名学生，他们计划在数学单元检测中小组的平均成绩要达到85分。检测结束后，组长在登记成绩时，以85分为基准，超过85分的分数记为正，反之记为负。具体成绩（单位：分）记录如下：

+10, -2, +15, +8, -12, -7。

(1) 【问答题】该小组6名学生的最低得分是多少分？

(2) 【问答题】该小组6名学生的最低得分与最高得分相差多少分？

18. 【复合题】在纸面上画一条数轴（如图），折叠纸面。



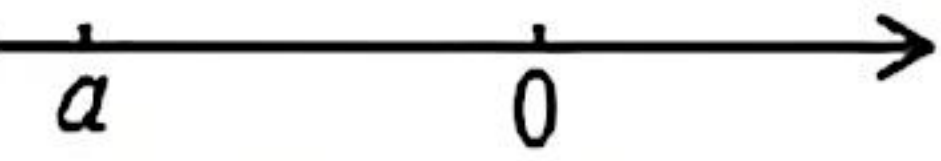
(1) 【填空题】若1表示的点与 -1 表示的点重合，则 -6 表示的点与数_____表示的点重合。

(2) 【填空题】若 -2 表示的点与4表示的点重合，回答以下问题：

① -3 表示的点与数_____表示的点重合。

②若数轴上A、B两点之间的距离为10(A在B的左侧)，且A、B两点经折叠后重合，求A、B两点表示的数是多少？

19. 【复合题】已知表示数 a 的点在数轴上的位置如图所示。



(1) 【问答题】在数轴上表示出 a 的相反数的位置。

(2) 【问答题】若数 a 与其相反数相距20个单位长度，则 a 表示的数是多少？

(3) 【问答题】在(2)的条件下，若数 b 表示的数与数 a 的相反数表示的点相距5个单位长度，求 b 表示的数是多少？

20. 【复合题】阅读下面的例题：

我们知道 $|x| = 2$ ，则 $x = \pm 2$

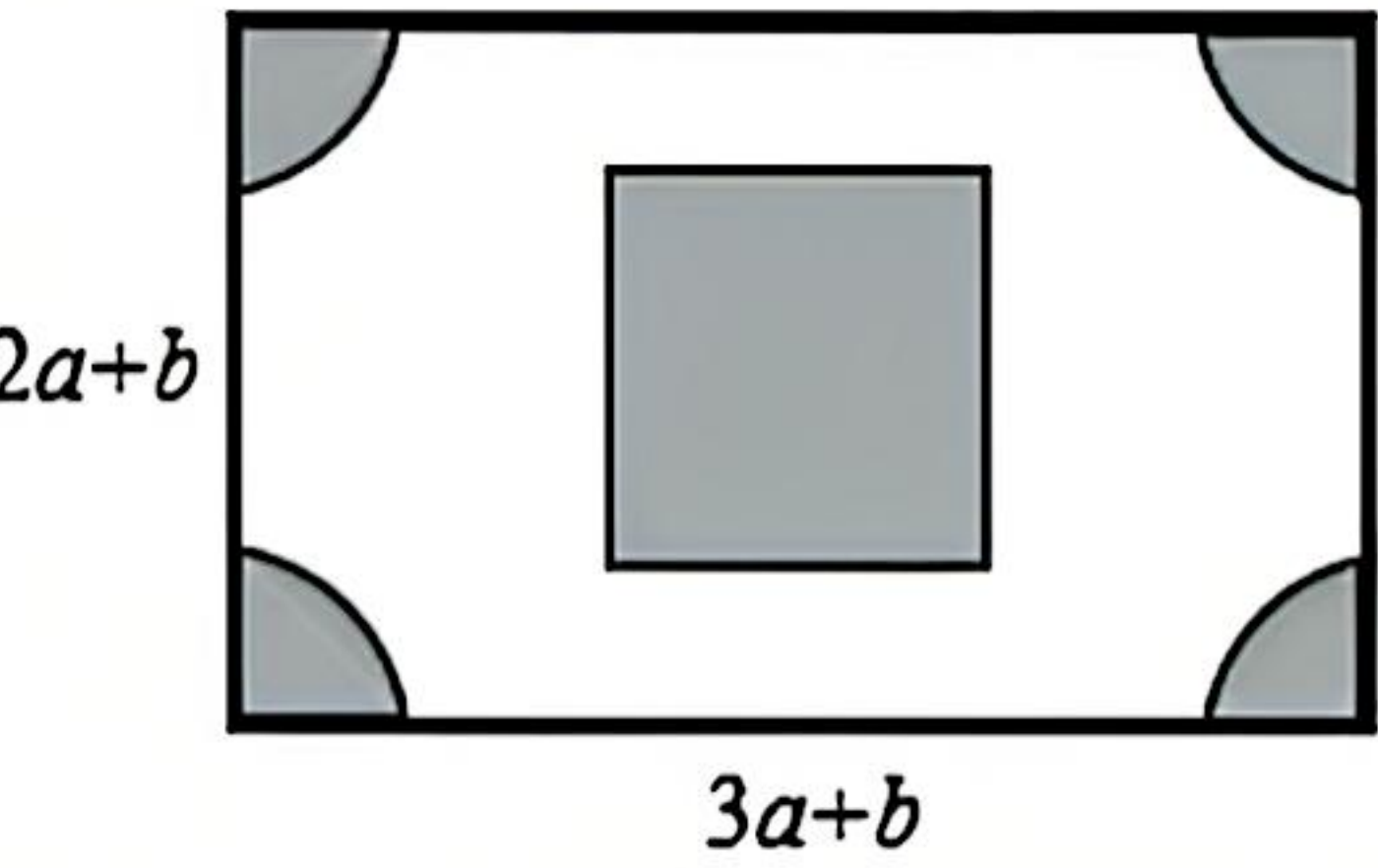
请你那么运用“类比”的数学思想尝试着解决下面两个问题。

(1) 【填空题】 $|x + 3| = 2$ ，则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) 【填空题】 $5 - |x - 4| = 2$ ，则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

21. 【复合题】如图，有一块长 $(3a + b)$ 米，宽 $(2a + b)$

米的长方形广场，园林部门要对阴影区域进行绿化，空白区域进行广场硬化，其中，四个角部分是半径为 $(a - b)$ 米的四个大小相同的扇形，中间部分是边长为 $(a + b)$ 米的正方形。



(1) 【问答题】用含 a 、 b 的式子表示需要硬化部分的面积；

(2) 【问答题】若 $a = 30$ 、 $b = 10$ ，求出硬化部分的面积（结果保留 π 的形式）。

22. 【复合题】观察下列单项式： $-x, 3x^2, -5x^3, 7x^4, \dots -37x^{19}, 39x^{20}, \dots$ 写出第 n 个单项式，为了解这个问题，特提供下面的解题思路。

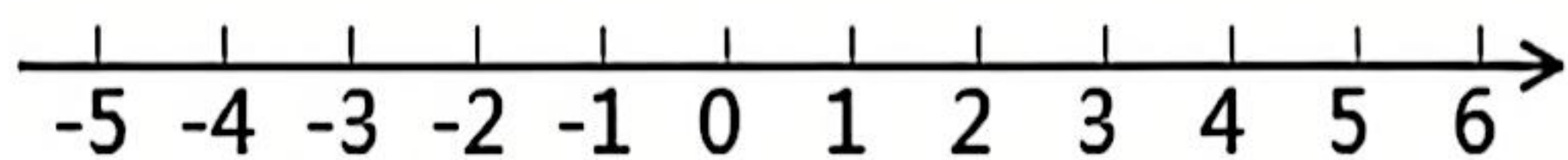
(1) 【问答题】这组单项式的系数依次为多少，绝对值规律是什么？

(2) 【问答题】这组单项式的次数的规律是什么？

(3) 【问答题】根据上面的归纳，你可以猜想出第 n 个单项式是什么？

(4) 【问答题】请你根据猜想，写出第2016个，第2017个单项式。

23. 【复合题】已知多项式 $x^3 - 3xy^2 - 4$ 的常数项是 a ，次数是 b 。



(1) 【填空题】则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ ；并将这两数在数轴上所对应的点A、B表示出来；

(2) 【问答题】数轴上有一点C到A、B两点的距离之和为11，求点C在数轴上所对应的数；

(3) 【问答题】若A点，B点同时沿数轴向正方向运动。点A的速度是点B的2倍，且3秒后，使点B到原点的距离是点A到原点的距离的两倍，求点B的速度。

24. 【复合题】已知关于 x 的方程 $a(3x - 2) + b(2x - 3) = 8x - 7$ 。

(1) 【问答题】若 $b = 1$ ， $a \neq 2$ 时，求方程的解；

(2) 【问答题】当 a ， b 满足什么条件时，方程有无数个解？